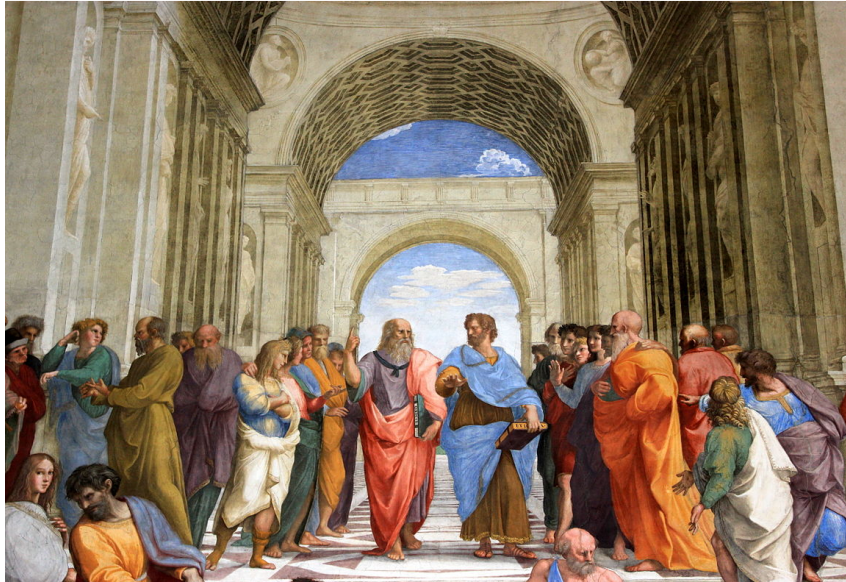


Խնդիր Աթենա

Մուտքային ֆայլ `std.in`
Ելքային ֆայլ `std.out`



Պլատոնն ու Արիստոտելը, լավ ընկերներ, կորել էին Աթենքում: Կարելի է ասել, որ նրանք ունեն պլատոնական բարեկամություն: Այնուամենայնիվ, նրանք այնքան հեռու էին միմյանցից, որ չէին կարող լսել միմյանց ուղղակիորեն, նույնիսկ երբ գտնում էին: Այսպիսով, նրանց անհրաժեշտ էր միջնորդ՝ Պյութագորասը: Երբ երկու ընկերները կանգնած են, Պյութագորասը կարող է իր գիտելիքների միջոցով հաշվարկել այն գոտու մակերեսը, որտեղ նա պետք է գտնվի՝ երկուսին էլ լսելու համար, և փոխանցում է տեղեկատվությունը նրանց Մորսի կոդի միջոցով՝ IEEE 754 ձևաչափով: Պլատոնը՝ լինելով տարեց, չէր կարող շարժվել այնքան արագ, որքան իր աշակերտը՝ Արիստոտելը, ուստի ընտրեց մնալ անշարժ:

Այս խնդրում դուք Արիստոտելի իրավիճակում եք: Հանձնաժողովն ունի թաքնված շրջանագիծ $\mathcal{C}_1$ կենտրոնով (X, Y) (ներկայացնում է Պլատոնի դիրքը) և շառավղով R (որքան հեռու է լսվում փիլիսոփայի ձայնը): Մրցակիցը պետք է գտնի (X, Y, R) թվերը՝ օգտագործելով որքան հնարավոր է քիչ հարցեր հետևյալ տեսակի՝ Թող $\mathcal{C}_2$ -ը լինի շրջանագիծ կենտրոնով (x', y') և շառավղով r' (ներկայացնում է Արիստոտելի դիրքը և նրա թոքերի հզորությունը): Որքան $\mathcal{C}_1$ և $\mathcal{C}_2$ շրջանագծերի հատման մակերեսը: Մենք համարում ենք, որ x', y', r' -ը երեքն էլ մրցակցի կողմից ընտրված թվեր են հետևյալ սահմանափակումներով՝

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

Երկու շրջանագծերի հատման մակերեսի տակ հասկանում ենք այդ շրջանագծերով որոշված սկավառակների ընդհանուր մասի մակերեսը:

Խնդիրը

Գրել ծրագիր, որը որքան հնարավոր է քիչ հարցերով և որքան հնարավոր է ճշգրիտ գուշակում է շրջանագծի կոորդինատները: Միավորները կտրվեն՝ հիմնվելով հարցերի քանակի և պատասխանի ճշգրտության վրա: **Նշում՝ Մրցակիցներին կտրամադրվեն մի քանի օժանդակ երկրաչափական ֆունկցիաներ՝ իրականացումը պարզեցնելու համար:**

Փոխազդեցության արձանագրություն

Մրցակիցը պետք է իրականացնի բացառապես ֆունկցիան՝

```
std::vector<double> solve();
```

Ֆունկցիան կվերադարձնի վեկտոր $v = (v_1, v_2, v_3)$ ՝ 3 տարրով, այնպիսի հատկությամբ, որ $X = v_1, Y = v_2, R = v_3$: Մրցակիցը պարտավոր չէ իրականացնել `main()` ֆունկցիան: Հարցեր տալու համար մրցակիցը կարող է կանչել ֆունկցիան՝

```
double query(double x, double y, double r);
```

Ֆունկցիան կվերադարձնի կենտրոնով (x, y) և շառավղով r շրջանագծի և հանձնաժողովի թաքնված $\mathcal{C}_1$ շրջանագծի հատման մակերեսը:

Կցված ֆայլեր

Մասնակիցները հասանելիություն ունեն հետևյալ ֆայլերին՝

- `atena.h` – վերնագիրը, որը սահմանում է փոխազդեցության ֆունկցիաները (`solve` և `query`)՝ անհրաժեշտ իրականացման համար:
- `atena.cpp` – պարզ իրականացման օրինակ, որը կատարում է մեկ հարց և ամեն անգամ պատասխանում է $(1, 2, 3)$ շրջանագծով:
- `lgrader.cpp` – փորձարկող գնահատող մասնակիցների համար, որը կարող է օգնել նրանց ստուգել իրենց կոդը: Լրիվ այլ գնահատող կոդերի ներկայացումների գնահատման համար:
- `geometry.h` – ֆայլ՝ բազմաթիվ երկրաչափական ֆունկցիաներով, որոնք հեշտացնում են մրցակիցների իրականացումը:

lgrader-ի օգտագործումը Code::Blocks-ում

`lgrader.cpp`-ն օգտագործելու համար Code::Blocks-ում՝

- Ստեղծել նոր նախագիծ:
- Ավելացնել ֆայլ՝ անվանված `solutie.cpp` (ընտրել `File > New > Empty File`), որտեղ կգրեք լուծման կոդը:
- Ավելացնել դատարկ ֆայլ՝ անվանված `atena.h`, և պատճենել բովանդակությունը կցված `atena.h` ֆայլից:
- Պատճենել բովանդակությունը `lgrader.cpp`-ից `main.cpp`-ի մեջ՝ լուծման աշխատանքը սիմուլյացիայի ենթարկելու համար: Այս կարգավորումից հետո գրել `solutie.cpp`-ում `solve` ֆունկցիայի իրականացումը: Կարգավորումը փորձարկելու համար՝ կարող եք սկզբում պատճենել կոդը `atena.cpp`-ից `solutie.cpp` մեջ: Այնուհետև սեղմել F9 կամ ընտրել **Build and Run**՝ ծրագիրը կոմպիլյացիայի և գործարկելու համար: Գործարկելիս ծրագիրը կկարդա X, Y և R արժեքները և կսիմուլյացնի փոխազդեցությունը `lgrader`-ի և մրցակցի լուծման միջև՝ ցուցադրելով պատասխանները `query`-ի միջոցով տված հարցերին և վավերացնելով վերջնական պատասխանը՝ տրված `solve`-ի միջոցով:

Սահմանափակումներ

- Թող $\mathcal{C}_1$ -ը լինի հանձնաժողովի թաքնված շրջանագիծը կենտրոնով (X, Y) և շառավղով R :
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- Զգուշացում!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Միավորների հաշվարկ

Թող $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ -ը լինի պատասխանի սխալի սահմանը, իսկ Q -ն՝ մրցակցի կողմից տված հարցերի քանակը: Թող C_D -ն և C_Q -ն լինեն երկու միավորագրման գործակիցներ՝ սահմանված հետևյալ կերպ՝

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Այնուհետև ձեր միավորը թեստի համար կլինի $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ ՝ թեստի առավելագույնից: Երաշխավորվում է, որ 20 միավոր արժողությամբ թեստերի համար թաքնված շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է $0x$ առանցքի վրա:

Փոխադրեցության օրինակ

Թաքնված շրջանագիծը $\mathcal{C}_1(X = 17.000000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$ է: Այս դեպքը չի կարող դրսևորվել թեստային տվյալներում, քանի որ R -ը չի բավարարում 10^4 ստորին սահմանը: Փոխադրեցության օրինակ է հետևյալը՝

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Թաքնված $\mathcal{C}_1$ շրջանագծի և $(1, 1.5, 2.5)$ շրջանագծի հատման մակերեսը 0 է:

```
query(15, 14, 7)
```

$\mathcal{C}_1$ շրջանագծի և $(15, 14, 7)$ շրջանագծի հատման մակերեսը 11.429000978 է:

```
return {17.0000001, 2.62331, 6.7891};
```

Նկատվում է, որ թեև վերադարձված արժեքները ճշգրիտ չեն համապատասխանում իրականներին, լուծումը համարվում է ճիշտ, քանի որ սխալի սահմանը ավելի քիչ է, քան 10^{-5} :